

# 운용 가이드 · OPERATOR FIELD GUIDE

CONSOLE-1 지휘 콘솔 · 콕핏 · 드론(SCOUT) · 고글(VISOR) · 배연포트(VENT) · UWB 앵커

control\_map v1.0 · 단일 진실원천 동기화 · 현장 인쇄용

⚠ 본 장비는 프로토타입이다. 생명직결 명령(빨강 버튼)은 반드시 **CONFIRM** 후 발행되며 안전 인터록을 통과한 명령만 디바이스로 전달된다. **E-STOP**은 전 대원 즉시 후퇴다.

## 1. 시스템 개요

FRIZE는 소방 현장을 하나의 운영체제로 묶는다. 커널(CORE)이 MQTT 버스로 디바이스를 연결하고, 지휘관은 CONSOLE-1에서 3D 디지털 트윈을 보며 물리 버튼으로 명령한다. **콕핏 화면의 모든 버튼 = 콘솔의 물리 버튼 = 키보드**, 셋이 정확히 같은 기능이다.

| 기기        | 역할           | 핵심                                |
|-----------|--------------|-----------------------------------|
| CORE      | 지휘 커널(C++)   | 월드모델·라우터·안전 인터록·VLM 판단            |
| SCOUT-1   | 정찰 드론        | 자율 프런티어 탐사 + 명시적 태스킹 + UWB 앵커 투하  |
| VISOR-1~3 | 스마트 고글       | 열화상·가스·AR 표시 + UWB/GPS 측위(NAV 포트) |
| VENT-1    | IoT 배연/진입 포트 | 원격 개폐(인터록 경유)                     |
| ANCHOR-1  | UWB 측위 비콘    | 드론이 투하 → 실내 삼변측량 측위망              |
| CONSOLE-1 | 지휘 콘솔        | 물리 컨트롤렉 + 트윈 디스플레이 + E-STOP       |

## 2. 표준 운용 절차 (진입~구조)

| 단계 | 행동     | 조작                                                                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ①  | 측위망 구축 | SCOUT 선투입 → <b>[A]</b> ANCHOR로 진입구·계단참·분기에 비콘 투하. 대원 위치가 트윈에 점등.      |
| ②  | 정찰     | <b>[T]</b> RECON 자율탐사 / 의심구역은 트윈 클릭 후 <b>[Y]</b> INVESTG('저기 먼저 조사'). |
| ③  | 분석     | 트윈이 TSDF 표면으로 재구성. 화점·연기·요구조자 표시. NAV 인코더로 층/단면 전환.                   |
| ④  | 지휘     | 대원 선택( <b>[1-7]</b> ) 후 COMMAND. AR로 텍스트/화살표/경로를 고글에 직접.              |
| ⑤  | 실행/안전  | 생명직결 명령은 CONFIRM. 위급 시 E-STOP( <b>[Space×2]</b> ).                    |
| ⑥  | 구조·복귀  | 요구조자 구조, 드론 <b>[S]</b> RTL 복귀.                                        |

3. CONSOLE-1 컨트롤 맵 (버튼 정의)

콘솔의 모든 컨트롤과 그 기능. 키 = 콧핏 키보드 단축키. 콘솔 키캡에 동일 라벨이 각인되어 있다.

UNIT SELECT — 명령 대상 선택(1택). 선택된 유닛에 COMMAND가 적용된다.

| 키        | 라벨      | 설명   | 대상 ID    |
|----------|---------|------|----------|
| <b>1</b> | SCOUT   | 드론   | scout-01 |
| <b>2</b> | VISOR-1 | 대원 A | visor-01 |
| <b>3</b> | VISOR-2 | 대원 B | visor-02 |
| <b>4</b> | VISOR-3 | 대원 C | visor-03 |
| <b>5</b> | VENT-1  | 배연포트 | vent-01  |
| <b>6</b> | ALL     | 전체   | all      |
| <b>7</b> | SITE    | 현장뷰  | site     |

COMMAND MATRIX — 선택 유닛에 명령 발행. 생명직결(빨강)은 CONFIRM 후 발행(안전 인터록).

| 키            | 버튼       | 기능                                               | 비고      |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Q</b>     | ADVANCE  | 선택 유닛 전진(대원=AR 전진지시 / 드론=전방이동)                   |         |
| <b>W</b>     | RETREAT  | 후퇴 지시(안전 인터록: 항상 허용)                             |         |
| <b>E</b>     | HOLD     | 현 위치 정지/호버                                       |         |
| <b>R</b>     | RALLY    | 집결지로 소집                                          |         |
| <b>T</b>     | RECON    | 드론 자율 프런티어 탐사 개시(빈 공간 우선)                        |         |
| <b>Y</b>     | INVESTG  | 드론에게 '저기 먼저 조사' — 지정점 우선비행 후 자율탐사 재개 (트윈에서 점 찍기) | 지점지정    |
| <b>A</b>     | ANCHOR   | UWB 측위 비콘 투하(매거진 1발). 진입 직후 깔아 실내 측위망 구축         |         |
| <b>S</b>     | RTL      | 드론 발사지점 복귀(Return-To-Launch)                     |         |
| <b>D</b>     | LAND     | 드론 착륙                                            |         |
| <b>F</b>     | OPEN     | VENT-1 배연/진입 포트 개방                               |         |
| <b>G</b>     | CLOSE    | VENT-1 폐쇄                                        |         |
| <b>H</b>     | SPRAY    | 방수포 조준·방수 (지점 지정)                                | 지점지정    |
| <b>Z</b>     | AR-TEXT  | 선택 대원 고글에 텍스트 띄우기                                |         |
| <b>X</b>     | AR-ARROW | 고글에 방향 화살표(지점 지정)                                | 지점지정    |
| <b>C</b>     | AR-ROUTE | 고글에 경로 표시(경유점 지정)                                | 경로지정    |
| <b>V</b>     | MARK     | 위험 지점 마킹(트윈+고글 공유)                               | 지점지정    |
| <b>B</b>     | FORCE    | 강제 진입 지시 (생명직결 → CONFIRM 필요)                     | CONFIRM |
| <b>Enter</b> | CONFIRM  | 무장된(CONFIRM) 명령을 실제 발행 — 안전 인터록 통과분만 디바이스로       |         |

NAV — 트윈/뷰 조작(아날로그).

| 키          | 컨트롤   | 기능                |
|------------|-------|-------------------|
| <b>[ ]</b> | LAYER | 회전=층 전환, 누름=단면 토글 |
| <b>- +</b> | ZOOM  | 회전=줌, 누름=리셋뷰      |

JOG / SELECT — 트윈 카메라 궤도 + 객체 선택.

| 키                    | 컨트롤 | 기능                                      |
|----------------------|-----|-----------------------------------------|
| <div>드래그 / Tab</div> | JOG | 회전=카메라 궤도, 밀기=감지/유닛 사이클, 누름=PICK(시야 열기) |

E-STOP — 긴급 — 전 대원 후퇴 브로드캐스트.

| 키                   | 컨트롤    | 기능                    |
|---------------------|--------|-----------------------|
| <div>Space x2</div> | E-STOP | 긴급: 전 대원 즉시 후퇴 브로드캐스트 |

4. 킷 레퍼런스 카드 (COMMAND MATRIX 배열)

콘솔 6×3 물리 매트릭스와 동일 배열. 잘라서 콘솔 옆에 붙여라.

|                 |           |                |               |                |                  |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| ADVANCEQ        | RETREATW  | HOLDE          | RALLYR        | RECONT         | INVESTGY<br>저기조사 |
| ANCHORA<br>비콘투하 | RTL<br>복귀 | LANDD          | OPENF<br>개방   | CLOSEG<br>폐쇄   | SPRAYH<br>조준방수   |
| AR-TEXTZ<br>문구  | AR-ARROWX | AR-ROUTE<br>경로 | MARKV<br>위험표시 | FORCEB<br>강제진입 | CONFIRML<br>확인발행 |

색 테두리: 빨강=생명직결(CONFIRM) · 황색=주명령 · 청색=지점지정 · 무색=일반.